

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Data la successione

$$f_n(x) = n^a \sin\left(\frac{x^2}{n}\right), \quad a > 0$$

- i. studiarne la convergenza puntuale in $\mathbb{R}$, al variare del parametro $a > 0$;
- ii. studiarne la convergenza uniforme nei seguenti insiemi: $\mathbb{R}$, $[-1, 2]$, al variare del parametro $a > 0$;
- iii. calcolare, giustificando i passaggi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^2 \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) dx.$$

Soluzione. i. Se $x = 0$: $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Se $x \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{x^2}{n}\right)}{\frac{x^2}{n}} x^2 = x^2 \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{a-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & a < 1 \\ x^2 & a = 1 \\ +\infty & a > 1. \end{cases}$$

In conclusione, se $a > 1$ la successione converge solo in $x = 0$; se $a = 1$ la successione di funzioni converge puntualmente in $\mathbb{R}$ alla funzione $f(x) = x^2$; se $0 < a < 1$ la successione di funzioni converge puntualmente in $\mathbb{R}$ alla funzione $f(x) = 0$.

ii. Studiamo la convergenza uniforme per $a \leq 1$.

Sia **a = 1**. Dato che

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| n \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) - x^2 \right| \geq |f_n(\sqrt{n}) - f(\sqrt{n})| = |n \sin(1) - 1| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

non c'è convergenza uniforme in $\mathbb{R}$.

Studiamo la convergenza uniforme in $[-1, 2]$. Si ha

$$\sup_{x \in [-1, 2]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-1, 2]} \left| n \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) - x^2 \right| = n \sup_{x \in [-1, 2]} \left| \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) - \frac{x^2}{n} \right| = n \sup_{x \in [-1, 2]} \left(\frac{x^2}{n} - \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) \right)$$

Dato che, per n fissato, la funzione

$$x \mapsto \frac{x^2}{n} - \sin\left(\frac{x^2}{n}\right)$$

è pari e crescente in $(0, +\infty)$, si ha

$$\sup_{x \in [-1, 2]} \left(\frac{x^2}{n} - \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) \right) = \frac{2^2}{n} - \sin\left(\frac{2^2}{n}\right).$$

Quindi

$$\sup_{x \in [-1, 2]} |f_n(x) - f(x)| = n \left(\frac{2^2}{n} - \sin\left(\frac{2^2}{n}\right) \right) = 4 - n \sin\left(\frac{4}{n}\right) = 4 \left(1 - \frac{\sin\left(\frac{4}{n}\right)}{4/n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Concludiamo che, se $a = 1$, la convergenza è uniforme in $[-1, 2]$.

Sia **0 < a < 1**. Dato che

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| \geq |f_n(\sqrt{n})| = n^a \sin(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

non c'è convergenza uniforme in $\mathbb{R}$.

Studiamo la convergenza uniforme in $[-1, 2]$. Si ha

$$\sup_{x \in [-1, 2]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-1, 2]} \left| n^a \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) \right| = n^a \sin\left(\frac{2^2}{n}\right) = 4 n^{a-1} \frac{\sin\left(\frac{4}{n}\right)}{4/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Concludiamo che, se $0 < a < 1$, la convergenza è uniforme in $[-1, 2]$.

iii. La successione $f_n(x) \in C(\mathbb{R})$, per $a = 1$, converge uniformemente in $[0, 2] \subseteq [-1, 2]$ alla funzione $f(x) = x^2$. Possiamo applicare il teorema di passaggio al limite sotto segno d'integrale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^2 \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^2 f_n(x) dx = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{3}.$$

Esercizio 2. Data la funzione

$$F(x, y, z) = e^z + x^2 y^2 z - e^{xy} + x^4 - y^4,$$

- provare che l'equazione $F(x, y, z) = 0$ definisce implicitamente una funzione $z = g(x, y)$ in un intorno dell'origine;
- mostrare che il punto $(0, 0)$ è un punto di sella per g .

Soluzione. $\nabla F(x, y, z) = (2xy^2z - ye^{xy} + 4x^3, 2x^2yz - xe^{xy} - 4y^3, e^z + x^2y^2)$, $F(0, 0, 0) = 0$, $\nabla F(0, 0, 0) = (0, 0, 1)$. Possiamo applicare il teorema del Dini che ci assicura l'esistenza della funzione g in un intorno dell'origine. Valgono inoltre le seguenti formule

$$g_x(0, 0) = -\frac{F_x(0, 0, 0)}{F_z(0, 0, 0)} = 0, \quad g_y(0, 0) = -\frac{F_y(0, 0, 0)}{F_z(0, 0, 0)} = 0.$$

Abbiamo quindi che $(0, 0)$ è un punto critico per g . Per studiare il carattere dobbiamo studiare le derivate seconde di g nell'origine. Calcoliamo preliminarmente le derivate seconde di F :

$$F_{xx} = 2y^2z - y^2e^{xy} + 12x^2, \quad F_{yy} = 2x^2z - x^2e^{xy} - 12y^2, \quad F_{xy} = 4xyz - e^{xy} - xye^{xy}$$

(non abbiamo calcolato le altre perché in questo caso particolare caso non si serviranno).

Partendo dalle formule del primo ordine

$$g_x(x, y) = -\frac{F_x(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))}, \quad g_y(x, y) = -\frac{F_y(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))},$$

usando le formule sulle derivate composte e nuovamente il calcolo esplicito di $g_x(0, 0) = 0$ e $g_y(0, 0) = 0$, si ottiene

$$g_{xx}(0, 0) = -\frac{F_{xx}(0, 0, 0)}{F_z(0, 0, 0)} = 0, \quad g_{yy}(0, 0) = -\frac{F_{yy}(0, 0, 0)}{F_z(0, 0, 0)} = 0, \quad g_{xy}(0, 0) = -\frac{F_{xy}(0, 0, 0)}{F_z(0, 0, 0)} = 1.$$

(nota bene: queste sono formule più semplici che valgono proprio perché $(0, 0)$ è un punto critico per g , se non fosse stato un punto critico ci sarebbero stati altri termini e avremmo dovuto calcolare anche le altre derivate parziali di F). Abbiamo allora che $\det Hg(0, 0) = -1 < 0$ e dunque $(0, 0)$ è un punto di sella per g .

Esercizio 3. Dato l'insieme

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 + 1 \leq x^2 + y^2 \leq z + 7\},$$

- calcolare il volume di E ;
- calcolare il flusso del campo $\mathbf{F} = (x + \cos(y^2), y + \sin(y), -z \cos(y))$ uscente da E .

Soluzione. i. L'insieme E è delimitato dal paraboloide

$$z = x^2 + y^2 - 7$$

e dall'iperboloide ad una falda

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

La disuguaglianza $x^2 + y^2 \leq z + 7$ indica la parte interna al paraboloide; la disuguaglianza $x^2 + y^2 \geq z^2 + 1$ indica la parte esterna all'iperboloide. L'intersezione tra le due superfici è data da

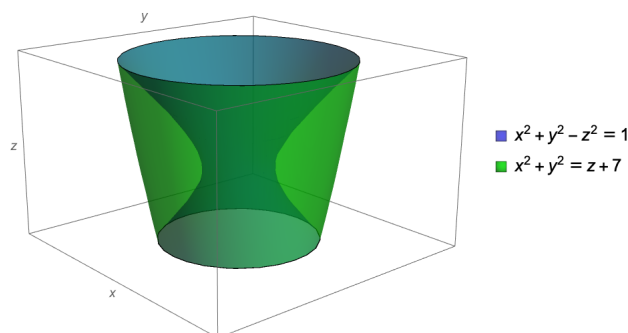
$$z + 7 = x^2 + y^2 = z^2 + 1 \Rightarrow z + 7 = z^2 + 1 \Rightarrow z = -2, z = 3.$$

Quindi E è costituito dall'intercapedine tra il paraboloide e l'iperboloide, compresa tra i piani $z = -2$ e $z = 3$ (vedi figura). Introducendo un sistema di coordinate cilindriche

$$x = \rho \cos \vartheta, y = \rho \sin \vartheta, z = z$$

l'insieme si trasforma in

$$E \xrightarrow{\text{coord. cilindriche}} F = \{(\rho, \vartheta, z) : z^2 + 1 \leq \rho^2 \leq z + 7\}.$$



Dal vincolo

$$z^2 + 1 \leq z + 7 \iff -2 \leq z \leq 3$$

si deduce

$$F = \{(\rho, \vartheta, z) : 0 \leq \vartheta \leq 2\pi, -2 \leq z \leq 3, \sqrt{z^2 + 1} \leq \rho \leq \sqrt{z + 7}\}.$$

Quindi

$$\text{Vol} E = \iiint_F \rho d\rho dz d\vartheta = 2\pi \int_{-2}^3 dz \int_{\sqrt{z^2+1}}^{\sqrt{z+7}} \rho d\rho = \pi \int_{-2}^3 (z + 7 - (z^2 + 1)) dz = \pi \int_{-2}^3 (z - z^2 + 6) dz = \pi \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} + 6z \right) \Big|_{-2}^3 = \frac{125}{6} \pi.$$

ii. Il campo $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Per il calcolo del flusso possiamo applicare il teorema della divergenza. Si ha

$$\text{div } \mathbf{F} = 1 + (1 + \cos(y)) - \cos(y) = 2.$$

Quindi il flusso uscente da E è

$$\int_{\partial E} (\mathbf{F}, \mathbf{N}) d\sigma = \iiint_E \text{div } \mathbf{F} dx dy dz = 2 \text{Vol } E = \frac{125}{3} \pi.$$

Esercizio 4. Indicata con S la superficie ottenuta per rotazione intorno all'asse z del grafico della funzione

$$x = 1 - \sqrt{1 - z^2}, \quad z \in [0, \frac{1}{2}],$$

- i. determinare una rappresentazione parametrica di S ;
- ii. determinare il bordo di S ;
- iii. determinare le componenti del versore normale a S ;
- iv. calcolare l'integrale superficiale

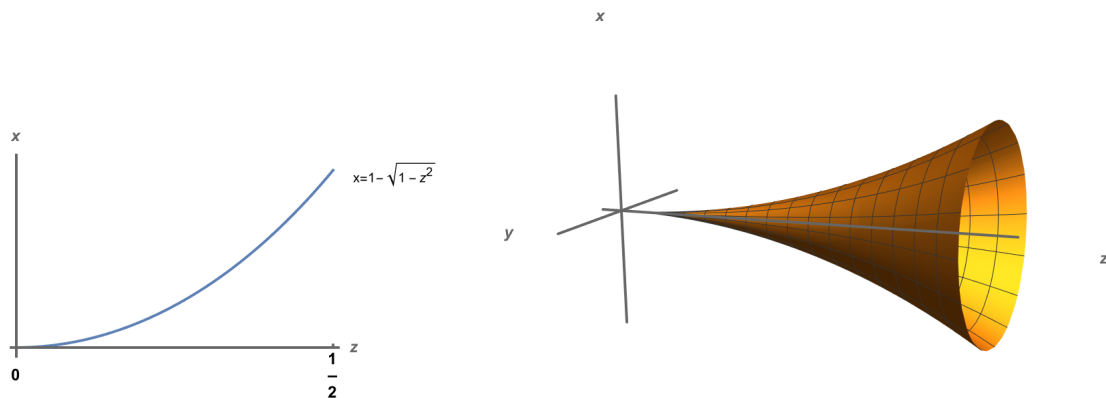
$$\iint_S z d\sigma.$$

Soluzione i. La superficie di rotazione è definita dalla relazione

$$x^2 + y^2 = (1 - \sqrt{1 - z^2})^2, \quad z \in [0, \frac{1}{2}].$$

Una rappresentazione parametrica è:

$$\begin{cases} x = (1 - \sqrt{1 - v^2}) \cos(u) \\ y = (1 - \sqrt{1 - v^2}) \sin(u) \\ z = v \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq v \leq \frac{1}{2} \\ 0 \leq u \leq 2\pi \end{matrix}.$$



ii. Il bordo di S si ottiene ponendo $v = \frac{1}{2}$, si tratta di una circonferenza che vive nel piano $z = \frac{1}{2}$ di centro $(x, y) = (0, 0)$ e raggio $r = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

iii. Posto $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = ((1 - \sqrt{1 - v^2}) \cos(u), (1 - \sqrt{1 - v^2}) \sin(u), v)$, la matrice Jacobiana della trasformazione è

$$\begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(1 - \sqrt{1 - v^2}) \sin(u) & (1 - \sqrt{1 - v^2}) \cos(u) & 0 \\ \frac{v}{\sqrt{1 - v^2}} \cos(u) & \frac{v}{\sqrt{1 - v^2}} \sin(u) & 1 \end{pmatrix}$$

da cui segue

$$\begin{cases} L = \det \begin{pmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{pmatrix} = (1 - \sqrt{1 - v^2}) \cos(u) \\ M = -\det \begin{pmatrix} x_u & z_u \\ x_v & z_v \end{pmatrix} = (1 - \sqrt{1 - v^2}) \sin(u) \\ N = \det \begin{pmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{pmatrix} = -\frac{v}{\sqrt{1 - v^2}} (1 - \sqrt{1 - v^2}) \end{cases}$$

e quindi

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{L^2 + M^2 + N^2} = \frac{1 - \sqrt{1 - v^2}}{\sqrt{1 - v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}} - 1.$$

Le componenti del versore normale sono

$$\mathbf{N} = \pm \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} = \pm (\sqrt{1 - v^2} \cos(u), \sqrt{1 - v^2} \sin(u), -v).$$

iv. Per il calcolo dell'integrale superficiale si ha:

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} du \int_0^{\frac{1}{2}} v \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}} - 1 \right\} dv = 2\pi \left[-\sqrt{1 - v^2} - \frac{v^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = 2\pi \left(\frac{7}{8} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Esercizio 5. Dato il problema di Cauchy

$$(a) \begin{cases} y'(t) = y(t) \arctan(t^2 y(t)) \\ y(0) = y_0 > 0, \end{cases}$$

- spiegare perché ammette un'unica soluzione locale;
- dimostrare che la soluzione è globale;
- dire se la soluzione è monotona (crescente o decrescente);
- calcolare, se esistono, i limiti della soluzione per $t \rightarrow \pm\infty$.

Soluzione i. La funzione $f(t, y) = y \arctan(t^2 y)$ è $C^1(\mathbb{R}^2)$ per cui si può applicare il Teorema di Cauchy che assicura esistenza ed unicità per ogni condizione iniziale $y(x_0) = y_0$.

ii. Si ha la stima $|f(t, y)| \leq \frac{\pi}{2} |y|$ che garantisce esistenza globale.

iii. Osserviamo preliminarmente che la funzione $y(t) \equiv 0$ è soluzione dell'equazione differenziale. Per il Teorema di unicità nessun'altra soluzione la può intersecare, per questo motivo dal momento che $y_0 > 0$, la soluzione del problema di Cauchy rimane strettamente positiva per ogni $t \in \mathbb{R}$. Quindi $y'(t) = y(t) \arctan(t^2 y(t)) > 0$, infatti $\arctan(z) > z$ per ogni $z > 0$. Questo assicura che la soluzione è strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$ indipendentemente dalla scelta del dato iniziale y_0 .

iv. Grazie al punto iii. già sappiamo che $y(t)$ ammette limiti a $\pm\infty$. Per calcolare questi limiti bisogna ragionare in modo opportuno. Iniziamo con il limite a $+\infty$, poiché la funzione è crescente tale limite non può valere 0, anzi deve essere necessariamente maggiore di y_0 . Se fosse $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = L \in (y_0, \infty)$ si otterrebbe un assurdo per il teorema dell'asintoto, infatti si avrebbe

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y'(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) \arctan(t^2 y(t)) = +\infty.$$

L'unica possibilità è che valga $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

Il discorso è diverso per il limite a $-\infty$; in questo caso, poiché la soluzione deve rimanere positiva e strettamente crescente si deve avere

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = L_2 \in [0, y_0).$$

Per il teorema dell'asintoto otteniamo di nuovo un assurdo a meno che non sia $L_2 = 0$.